

# 这是数据结构与算法的 Class 1

---

## 用标准模板库吧！

STL - 标准模板库

提供常用数据结构、函数、排序...

1. 容器：vector,list,deque,map...
2. 算法：sort...
3. 迭代器

## 算法：建立在数据结构中

eg: 一组数中查找一个数：

- 方法一：哈希
- 方法二：数组
- 方法三：有序结构 & 二分

## 类模板：模板类 class

class 与 struct 的区别：可以写自己的函数

private和public的区别：权限

以下是类模板

```
template<typename T>    // T 可以用东西替换掉  
class Stack...
```

例如，以下是模板类：

```
Stack <int> 5;
```

## 善用 LLM

什么样的东西可以放心大胆的交给 ChatGPT

- 语法
- IDE报错
- 拼写错误
- 快速了解新概念
- 几经尝试仍然无法 DEBUG
- 搭建易于上手的框架

## 史山：可读与维护

- 1. 命名清楚
- 2. 模块化设计
- 3. 统一规范
- 4. 及时重构

## 复杂度分析

| 时间代价                    | 空间代价                      |
|-------------------------|---------------------------|
| TLE（Time Limited Error） | MLE（Memory Limited Error） |

空间换时间： 例如： 算斐波那契数列

普通递归：

    重复计算、时间复杂度

用数组存结果（DP）（哈希）：

    每个只算一次，储存空间

## 指针

| 名称       | 值    | 地址   |
|----------|------|------|
| c (int)  | 30   | 0x03 |
| p (int*) | 0x03 | 0x07 |

```
struct Node{                // 用链表来模拟一个数组
    int val;
    Node* next;
};

node->val;                  // 访问一个地址的值
```

## 数据类型：动态/静态，强/弱

数据主要放在三个区域：

- 1. 栈
  - int a;
- 2. 堆
  - malloc
  - free
  - new
  - delete

### 3. 全局/静态

## 算法

1. 贪心
2. 分治
3. 递归
4. 回溯：递归时，不行就退一步
5. 动态规划：记录下之前的子问题答案